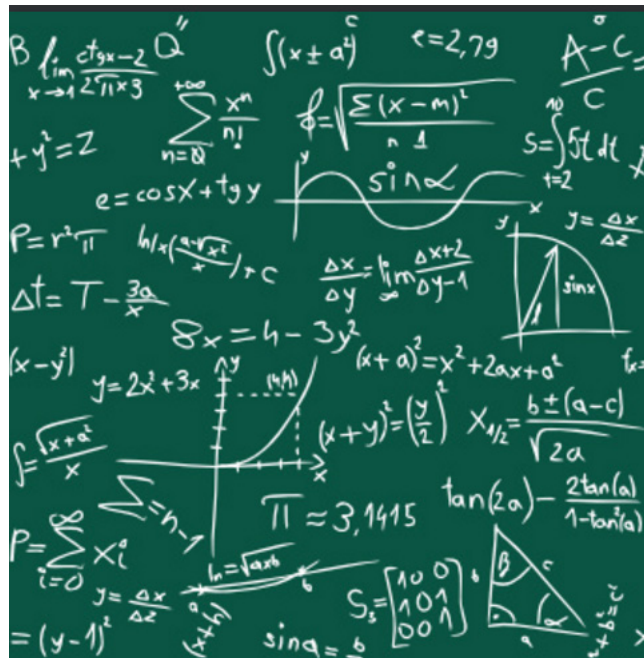


Calcolo dei limiti di funzioni



- **Autori:** Fabio Furini e Valerio Dose.
- **Libro:** “Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1	Il calcolo dei limiti di funzioni	2
1.1	Teorema dell'algebra dei limiti	2
1.2	Teoremi di permanenza del segno	2
1.3	Teorema del confronto	4
1.4	Teoremi di aritmetizzazione parziale del simbolo di infinito	8
2	Teorema del cambio di variabile nel limite	9

1 Il calcolo dei limiti di funzioni

- Enunciamo i teoremi sui limiti di funzioni che discendono immediatamente dai corrispondenti teoremi sui limiti di successioni e dalla definizione successionale di limite

1.1 Teorema dell'algebra dei limiti

Teorema 1: dell'algebra dei limiti caso dei limiti finiti

Ipotesi per $x \rightarrow c$:

$$1. f(x) \rightarrow \ell_1 \in \mathbb{R}, \quad 2. g(x) \rightarrow \ell_2 \in \mathbb{R}.$$

Tesi per $x \rightarrow c$:

$$1. f(x) \pm g(x) \rightarrow \ell_1 \pm \ell_2, \quad 2. f(x) g(x) \rightarrow \ell_1 \ell_2,$$

$$3. \frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow \frac{\ell_1}{\ell_2} \quad (\ell_2 \neq 0, g(x) \neq 0, \text{ definitivamente per } x \rightarrow c).$$

Proof. Sia $\{x_n\}$ una qualsiasi successione tale che

$$x_n \neq c, \forall n, \text{ e } x_n \rightarrow c \text{ per } n \rightarrow +\infty.$$

Per ipotesi si ha che

$$f(x_n) \rightarrow \ell_1 \text{ e } g(x_n) \rightarrow \ell_2 \quad (\ell_1, \ell_2 \in \mathbb{R}).$$

Dal teorema sull'algebra dei limiti per successioni si conclude quindi che

$$f(x_n) \pm g(x_n) \rightarrow \ell_1 \pm \ell_2,$$

e quindi

$$f(x) \pm g(x) \rightarrow \ell_1 \pm \ell_2.$$

In modo perfettamente analogo si dimostrano le tesi 2 e 3 del teorema.

□

1.2 Teoremi di permanenza del segno

Nei prossimi enunciati ℓ e c saranno punti di $\mathbb{R}^*$ salvo avviso contrario.

Teorema 2: di permanenza del segno 1^a forma

Ipotesi:

$$1. f(x) \rightarrow \ell \text{ per } x \rightarrow c, \quad 2. \ell \leq 0.$$

Tesi:

$$f(x) \leq 0 \text{ definitivamente per } x \rightarrow c.$$

Proof. Sia $\{x_n\}$ una qualsiasi successione tale che

$$x_n \neq c, \forall n, \text{ e } x_n \rightarrow c \text{ per } n \rightarrow +\infty$$

Abbiamo per l'ipotesi

$$f(x_n) \rightarrow \ell > 0$$

quindi per il teorema di permanenza del segno per successioni, applicato alla successione $\{f(x_n)\}$, si conclude che

$$f(x_n) > 0, \text{ definitivamente.}$$

Poiché questo vale per ogni successione tale che $x_n \rightarrow c$, si conclude che

$$f(x) > 0, \text{ definitivamente, per } x \rightarrow c$$

□

Teorema 3: di permanenza del segno per funzioni 2^a forma

Ipotesi:

$$1. f(x) \rightarrow \ell \in \mathbb{R} \text{ per } x \rightarrow c, \\ 2. f(x) \geq 0 \text{ definitivamente per } x \rightarrow c.$$

Tesi:

$$\ell \geq 0.$$

Proof. Deriva dal corrispettivo teorema per le successioni.

□

- Per le funzioni abbiamo anche il seguente teorema di permanenza del segno.

Teorema 4: di permanenza del segno per funzioni continue

Ipotesi:

1. f è continua in $c \in \mathbb{R}$,
2. $f(c) > 0$.

Tesi:

$$f(x) > 0 \text{ definitivamente per } x \rightarrow c.$$

Proof. Se f è continua in c , allora

$$f(c) = \lim_{x \rightarrow c} f(x)$$

quindi l'ipotesi $f(c) > 0$ significa che

$$f(c) = \lim_{x \rightarrow c} f(x) > 0$$

e questo per il teorema di permanenza del segno 1^a forma implica che

$$f(x) > 0 \text{ definitivamente per } x \rightarrow c.$$

□

1.3 Teorema del confronto

Teorema 5: del confronto

Ipotesi:

1. $f(x) \rightarrow \ell$ e $g(x) \rightarrow \ell$ per $x \rightarrow c$,
2. $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ definitivamente per $x \rightarrow c$.

Tesi:

$$h(x) \rightarrow \ell \text{ per } x \rightarrow c.$$

Proof. Sia $\{x_n\}$ una qualsiasi successione tale che

$$x_n \neq c, \forall n, \text{ e } x_n \rightarrow c \text{ per } n \rightarrow +\infty$$

Vogliamo provare che

$$h(x_n) \rightarrow \ell \text{ per } n \rightarrow +\infty$$

Per ipotesi sappiamo che:

$$f(x_n) \leq h(x_n) \leq g(x_n), \text{ definitivamente,}$$

$$f(x_n) \rightarrow \ell \text{ e } g(x_n) \rightarrow \ell, \text{ per } x_n \rightarrow c$$

Quindi, per il teorema del confronto delle successioni:

$$\{f(x_n)\}, \{h(x_n)\} \text{ e } \{g(x_n)\}$$

si conclude che

$$h(x_n) \rightarrow \ell \text{ per } n \rightarrow +\infty$$

□

Corollario 1: del teorema del confronto (parte I)

Ipotesi:

1. $g(x) \rightarrow 0$ per $x \rightarrow c$,
2. $|h(x)| \leq g(x)$ definitivamente per $x \rightarrow c$.

Tesi:

$$h(x) \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow c.$$

Proof. Deriva dal corrispondente corollario sulle successioni.

□

Esempio 1: Corollario del teorema del confronto

Proviamo che:

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$$

Abbiamo

$$x \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow 0 \text{ e } \lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x} \text{ non esiste}$$

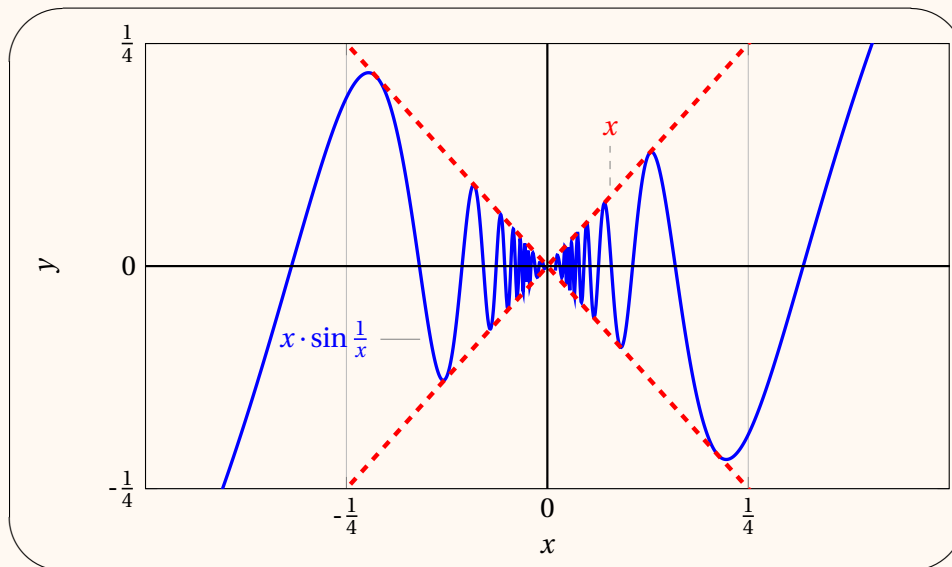
quindi non si può applicare il teorema (??) dell'algebra dei limiti per funzioni.

Abbiamo

$$\left| \sin \frac{1}{x} \right| \leq 1 \text{ quindi } \left| x \sin \frac{1}{x} \right| \leq |x| \text{ e } |x| \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow 0.$$

Quindi, per il corollario (??) del teorema del confronto per funzioni abbiamo:

$$x \sin \frac{1}{x} \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow 0.$$



Corollario 2: del teorema del confronto (parte II)

Ipotesi:

1. $f(x) \rightarrow 0$ per $x \rightarrow c$,
2. $g(x)$ è limitata, definitivamente, per $x \rightarrow c$.

Tesi:

$$f(x) g(x) \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow c.$$

Proof. Deriva dal corrispondente corollario sulle successioni. □

Esempio 2: Corollario del teorema del confronto

Proviamo che:

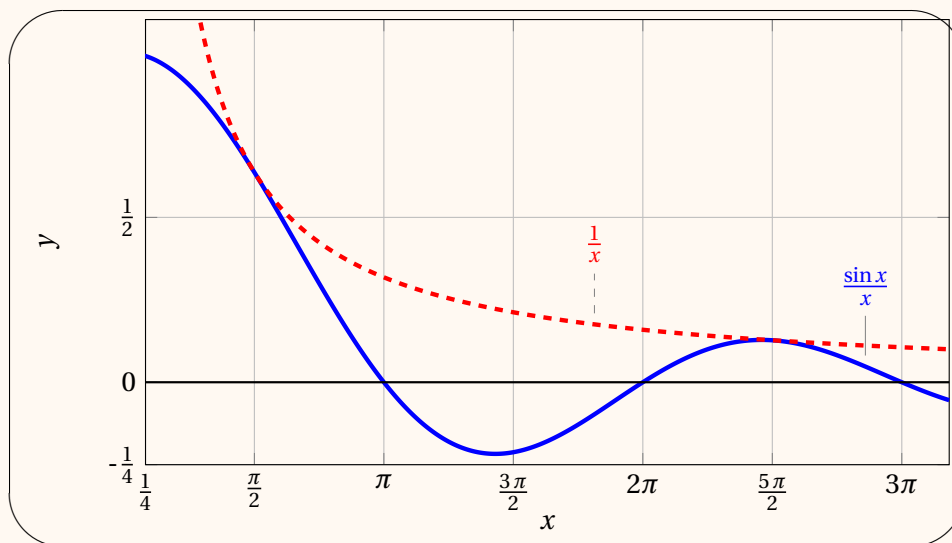
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin x}{2x + \cos x} = \frac{1}{2}$$

Fattorizzando otteniamo

$$\frac{x + \sin x}{2x + \cos x} = \frac{x \left(1 + \frac{\sin x}{x}\right)}{2x \left(1 + \frac{\cos x}{2x}\right)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1 + \frac{\sin x}{x}}{1 + \frac{\cos x}{2x}} \right)$$

Per il corollario (??) del teorema del confronto per funzioni, abbiamo:

$$\frac{\sin x}{x} \rightarrow 0 \text{ e } \frac{\cos x}{2x} \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow +\infty.$$



Allora per il teorema (??) sull'algebra dei limiti, abbiamo quindi:

$$\frac{x + \sin x}{2x + \cos x} \rightarrow \frac{1}{2} \text{ per } x \rightarrow +\infty.$$

1.4 Teoremi di aritmetizzazione parziale del simbolo di infinito

Teorema 6: di aritmetizzazione parziale del simbolo di infinito (addizione)

Ipotesi per $x \rightarrow c$:

$$1. f(x) \rightarrow \ell \in \mathbb{R}, \quad 2. g(x) \rightarrow +\infty, \quad 3. h(x) \rightarrow +\infty.$$

Tesi per $x \rightarrow c$:

$$\begin{aligned} 1. f(x) + g(x) &\rightarrow \ell + \infty = +\infty, & 2. f(x) - g(x) &\rightarrow \ell - \infty = -\infty, \\ 3. g(x) + h(x) &\rightarrow +\infty + \infty = +\infty, & 4. -g(x) - h(x) &\rightarrow -\infty - \infty = -\infty. \end{aligned}$$

Proof. Deriva dal corrispettivo teorema per le successioni. □

Teorema 7: di aritmetizzazione parziale del simbolo di infinito (prodotto)

Ipotesi per $x \rightarrow c$:

$$1. f(x) \rightarrow \ell \in \mathbb{R}, \quad 2. g(x) \rightarrow 0, \quad 3. h(x) \rightarrow \infty.$$

Tesi per $x \rightarrow c$:

$$\begin{aligned} 1. f(x) h(x) &\rightarrow \ell \cdot \infty = \infty \quad (\ell \neq 0), & 2. \frac{f(x)}{g(x)} &\rightarrow \frac{\ell}{0} = \infty \quad (\ell \neq 0), \\ 3. \frac{f(x)}{h(x)} &\rightarrow \frac{\ell}{\infty} = 0. \end{aligned}$$

Proof. Deriva dal corrispettivo teorema per le successioni. □

- Come per le successioni, il **segno** di ∞ va determinato con la **regola dei segni**.

Esempio 3: Aritmetizzazione parziale del simbolo di infinito

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{x} - 2 \right) x^3 = +\infty$$

In quanto $\left(\frac{1}{x} - 2 \right) \rightarrow -2$ e $x^3 \rightarrow -\infty$ per $x \rightarrow -\infty$.

2 Teorema del cambio di variabile nel limite

Teorema 8: del cambio di variabile nel limite

Siano f e g due funzioni per cui è definita la composizione $f \circ g$, almeno definitivamente per $x \rightarrow x_0 \in \mathbb{R}^*$. Se:

1. $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = t_0 \in \mathbb{R}^*$, 2. $\lim_{t \rightarrow t_0} f(t) = \ell \in \mathbb{R}^*$
3. $g(x) \neq t_0$, definitivamente, per $x \rightarrow x_0$

Allora:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = \lim_{t \rightarrow t_0} f(t).$$

L'ipotesi 3. non è necessaria nel caso in cui f sia continua in t_0 , oppure se $t_0 = \pm\infty$.

Proof. Sia $\{x_n\}$ è una qualsiasi successione tale che

$$x_n \neq x_0, \forall n, \text{ e } x_n \rightarrow x_0 \text{ per } n \rightarrow +\infty.$$

Abbiamo

$$g(x_n) \rightarrow t_0 \text{ per } n \rightarrow +\infty \text{ (per l'ipotesi 1)}$$

e

$$g(x_n) \neq t_0, \text{ definitivamente (per l'ipotesi 3).}$$

Perciò

$$f(g(x_n)) \rightarrow \ell \text{ (per l'ipotesi 2).}$$

Se $t_0 = \pm\infty$ la condizione $g(x) \neq \pm\infty$ è ovviamente verificata, mentre se f è continua in t_0 , $\ell = f(t_0)$, perciò nel caso risultasse $g(x_n) = t_0$ per qualche n si avrebbe

$$f(g(x_n)) = f(t_0) = \ell$$

e quindi la convergenza

$$f(g(x_n)) \rightarrow \ell \text{ per } n \rightarrow +\infty$$

sarebbe comunque garantita.

□

Esempio 4: Calcolo del limite col teorema del cambio di variabile nel limite

Calcoliamo il limite

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \log \left(\frac{2x^3 + 4x + 1}{5(x+1)^3} \right)$$

Le funzioni f e g sono:

$$g(x) = \left(\frac{2x^3 + 4x + 1}{5(x+1)^3} \right) \quad \text{e} \quad f(t) = \log t.$$

Abbiamo $t = g(x)$ e

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \log \left(\frac{2x^3 + 4x + 1}{5(x+1)^3} \right) \quad \text{e} \quad x_0 = +\infty.$$

Calcoliamo

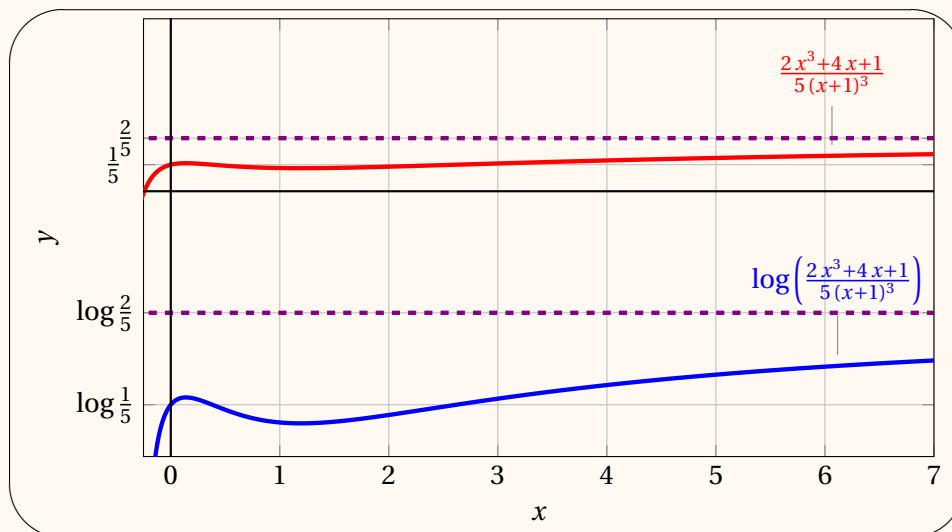
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \frac{2}{5} \quad \text{e di conseguenza} \quad t_0 = \frac{2}{5}.$$

Ora calcoliamo

$$\lim_{t \rightarrow 2/5} \log t = \log \frac{2}{5} \quad (\text{il logaritmo come vedremo è continuo in } \mathbb{R}_+)$$

Quindi

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(g(x)) = \log \frac{2}{5}$$



Inoltre:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(g(x)) = \log \frac{1}{5}$$

utilizzando il teorema abbiamo:

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \frac{1}{5} \quad \text{e} \quad \lim_{t \rightarrow 1/5} \log t = \log \frac{1}{5}$$

dato che

$$\lim_{x \rightarrow 0} 2x^3 + 4x + 1 = 1 \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow 0} 5(x+1)^3 = 5$$

Esempio 5: Calcolo del limite col teorema del cambio di variabile nel limite

Calcoliamo i limiti

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}} \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{x}}.$$

Le funzioni f e g sono:

$$g(x) = \frac{1}{x} \quad \text{e} \quad f(t) = e^t.$$

Abbiamo $t = g(x)$ e

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = e^{\frac{1}{x}} \quad \text{inoltre} \quad x_0 = 0^+ \quad \text{e} \quad x_0 = 0^-.$$

1. $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$ per $x \rightarrow 0^+$ e quindi $t_0 = +\infty$. Ora calcoliamo:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} e^t = +\infty \quad \text{quindi} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}} = +\infty.$$

2. $\frac{1}{x} \rightarrow -\infty$ per $x \rightarrow 0^-$ e quindi $t_0 = -\infty$. Ora calcoliamo:

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} e^t = 0 \quad \text{quindi} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{x}} = 0.$$

